

UNIVERSIDAD LA SALLE



FACULTAD DE INGENIERÍA

Curso:

Auditoría de Sistemas de Información

PROYECTO FINAL DE AUDITORÍA

Integrantes:

Infa Sánchez, Roger
Mares Graos, Frederick Dicarlo
Ortiz Rosas, Joshua David
Saya Ramos, Arnold Daniel

Arequipa, Perú
Mayo 2026

Índice

1. FASE I: ANÁLISIS INICIAL	3
1.1. Empresa	3
1.1.1. Descripción General	3
1.1.2. Historia	3
1.1.3. Misión	4
1.1.4. Visión	4
1.2. Organigrama	4
1.2.1. Descripción General	4
1.2.2. Niveles Jerárquicos	4
1.2.3. Departamentos y Áreas Funcionales	4
1.2.4. Relaciones de Autoridad	5
1.3. Cantidad De Empleados	5
1.4. Definición De Auditoría	5
1.5. Análisis Detallado	5
1.6. Estructura Del Área A Auditar	5
1.7. Nivel De Riesgo	6
1.8. Áreas Involucradas	6
1.9. Plan De Trabajo Global	6
2. FASE II: PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	7
2.1. Objetivo General	7
2.2. Objetivos Específicos	7
2.3. Fechas	7
2.4. Alcance	8
2.4.1. Ámbito de Estudio	8
2.4.2. Criterios de Inclusión	8
2.4.3. Criterios de Exclusión	8
2.4.4. Posibles Problemas	9
2.4.5. Resultados Esperados	9
2.5. Inventario de Puntos a Tratar	10
2.5.1. 1. Auditoría de Equipos de Red y Comunicación	10
2.5.2. 2. Auditoría de Sistemas Operativos (SO)	10
2.6. Persona Colaboradora	11
2.7. Documentos Requeridos	11
2.8. Plan De Auditoría	12
2.8.1. Investigación Preliminar	12
2.8.2. Recolección De Información	12
2.8.3. Aplicación De Instrumentos	12
2.8.4. Ejecución De Pruebas	12
2.8.5. Proceso De Análisis De Evaluación De Riesgos	13
2.8.6. Tratamiento De Riesgo	13

3. FASE III: DESARROLLO DE LA AUDITORÍA	14
3.1. Proceso De Recolección De Información Y Planteamiento De Actividades . .	14
3.2. Aplicación De Instrumentos Para El Levantamiento De Información	14
3.2.1. Cuestionarios y Encuestas	14
3.2.2. Revisión de Documentación	14
3.2.3. Observación	14
3.3. Aplicación De Técnicas Y Herramientas Para El Levantamiento De Actividades	14
3.3.1. Matriz DAFO	14
3.3.2. Matriz de Actividades	15
3.3.3. Matriz de Brechas	15
3.4. Valoración Del Riesgo	15
3.5. Matriz De Riesgo	15
3.6. Matriz De Probabilidad E Impacto	15
3.7. Impacto Económico	16
4. FASE IV: INFORME DE AUDITORÍA	17
4.1. Carta de presentación del informe	17
4.2. Introducción al informe final	17
4.3. Principales Observaciones	17
4.4. Plan de Acción	17
4.5. Plan de Mejoras	17
5. CONCLUSIONES	17
6. RECOMENDACIONES	17

1. FASE I: ANÁLISIS INICIAL

1.1. Empresa

1.1.1. Descripción General

ACIDE es la *Asociación Civil de Investigación para el Desarrollo y la Empresa*. Es una consultora que impulsa el desarrollo empresarial y fortalece capacidades en los sectores público y privado. Cuenta con más de una década de experiencia en proyectos de consultoría y digitalización, asesorías estratégicas, transferencia de tecnología e iniciativas innovadoras, con respaldo de certificación ISO y un equipo multidisciplinario orientado a la excelencia.

Ofrece cuatro líneas de servicio: **asesoría** (orientación personalizada para desafíos y decisiones estratégicas), **consultoría** (análisis y soluciones para mejorar eficiencia y desempeño), **capacitación** (formación práctica para equipos de trabajo) y **digitalización** (herramientas tecnológicas para modernizar operaciones internas y externas).

1.1.2. Historia

2008 — MTPE proveedor. Inicio de actividades en la zona sur del país; desarrollo de 50 planes de negocio en Puno y Arequipa mediante el Programa NIE (Nuevas Iniciativas Empresariales), en el marco del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

2013 — Alianzas estratégicas y convenios. ACIDE se constituye como aliado estratégico del OSCE, capacitando a funcionarios en contrataciones del Estado; firma convenio con la GREA (Arequipa) para formar a docentes y personal administrativo en gestión pública y educativa.

2016 — Reconocimientos y certificación de calidad. El OSCE reconoce a ACIDE como aliado estratégico y la ubica entre las cuatro principales capacitadoras del sector logístico a nivel nacional. Obtiene certificación ISO 9001 por su gestión en atención al cliente, proyectos, asesoría y capacitación en sectores públicos y privados.

2018 — Expansión y distinciones. Creación del Centro Técnico Productivo PROINTEC (Resolución Gerencial Regional N° 0685); mención INNOVATE Perú como consultora de mayor trascendencia nacional; alianzas con universidades La Salle, UNSA y San Martín de Porres.

2023 — Congreso de la República. Reconocimiento por trayectoria y contribución al desarrollo sostenible del país, destacando valores y principios de práctica empresarial ética y responsable.

2024 — Municipalidad Provincial de Arequipa. Reconocimiento por esfuerzo, innovación y excelencia emprendedora y por el impacto en el desarrollo económico y social.

1.1.3. Misión

Crear la pronta solución para las necesidades empresariales, brindando la mejor calidad, respuesta, cooperación, ética profesional e innovación del mercado. Como asociación civil sin fines de lucro, mediante asesoría, consultoría, capacitación y monitoreo promueve la investigación y el desarrollo institucional y empresarial en distintos sectores económicos.

1.1.4. Visión

La historia de ACIDE refleja un compromiso con la innovación, la calidad y la ética para impulsar el desarrollo empresarial. Los valores que orientan esta visión incluyen innovación, compromiso, transparencia, adaptabilidad, colaboración y calidad en las relaciones con los clientes y en cada solución ofrecida.

1.2. Organigrama

1.2.1. Descripción General

La estructura organizacional de **ACIDE** se define como una organización funcional y jerárquica. La empresa centraliza la toma de decisiones en la Gerencia General, delegando la operatividad a jefaturas de área especializadas. Se observa una comunicación vertical donde las directrices estratégicas descienden hacia los colaboradores a través de mandos medios.

1.2.2. Niveles Jerárquicos

Se identifican tres niveles principales de jerarquía dentro de la organización:

1. **Nivel Estratégico:** Representado por la Gerencia General, responsable de la visión global y objetivos a largo plazo.
2. **Nivel Táctico:** Compuesto por los Jefes de Área (Consultoría, Comercial, Planificación, Digitales y Marketing). En el área específica a auditar, este nivel incluye una Jefatura y una Subjefatura que actúa como nexo de comunicación.
3. **Nivel Operativo:** Integrado por los colaboradores y especialistas encargados de la ejecución técnica de los proyectos.

1.2.3. Departamentos y Áreas Funcionales

La empresa se divide en cinco pilares operativos:

- **Consultoría:** Asesoría especializada a clientes.

- **Comercial:** Gestión de ventas y captación de mercado.
- **Planificación:** Gestión de recursos y tiempos.
- **Digitales y Marketing:** Área objeto de la auditoría, enfocada en la digitalización externa y presencia de marca.

1.2.4. Relaciones de Autoridad

Existe una autoridad lineal directa. Los colaboradores reportan directamente a la Subjefatura y Jefatura de Digitales. La comunicación de directrices se realiza de forma escalonada, asegurando que los comunicados oficiales de la jefatura sean transmitidos y supervisados por la subjefatura antes de llegar al personal operativo.

1.3. Cantidad De Empleados

La organización cuenta con un capital humano total de **37 empleados**. El área de Digitales y Marketing, la cual es el foco de este estudio, está compuesta por **12 integrantes** (incluyendo mandos medios y personal operativo). Todo el personal labora bajo la modalidad **100 % presencial** en las instalaciones de la empresa.

1.4. Definición De Auditoría

La presente auditoría se define como una evaluación sistemática, crítica y objetiva de los controles de seguridad, eficiencia operativa y gestión de datos en el área de Digitales. El proceso busca verificar que el uso de herramientas como Nextcloud y los flujos de trabajo en Jira cumplan con estándares de integridad y confidencialidad.

1.5. Análisis Detallado

El análisis se centra en la coexistencia de servicios en la nube con la infraestructura interna. Mientras que el desarrollo DevOps y las instancias de Odoo Studio operan en la nube (SaaS), la gestión documental y la comunicación interna residen en un servidor **Nextcloud** dentro de la red local. El análisis detalla que cualquier vulnerabilidad en la red interna comprometería no solo la operatividad, sino la privacidad de los datos sensibles de la organización y sus clientes.

1.6. Estructura Del Área A Auditar

El área de Digitales se estructura bajo la metodología ágil **Scrum**.

- **Gestión de Tareas:** Se utiliza la herramienta **Jira** para el seguimiento de sprints y backlog.
- **Foco Operativo:** Digitalización externa a nivel nacional. No se realizan tareas de soporte técnico interno (IT tradicional), sino que el equipo está volcado netamente a la implementación de soluciones digitales para terceros.

1.7. Nivel De Riesgo

El nivel de riesgo se califica como **Medio-Alto**. El principal activo crítico es el servidor local de **Nextcloud**. Los riesgos identificados son:

- **Privacidad de Datos:** Vulnerabilidad de la información ante accesos no autorizados desde el exterior.
- **Seguridad de Estaciones de Trabajo:** Riesgos derivados del uso de equipos locales para tareas de programación y digitalización.
- **Integridad de Red:** Posibles brechas en la configuración de la red interna que expongan el tráfico de datos corporativos.

1.8. Áreas Involucradas

- Jefatura de Digitales y Marketing.
- Equipo de Desarrollo y Digitalización (Colaboradores).
- Infraestructura de Red Interna.

1.9. Plan De Trabajo Global

El plan se divide en cuatro fases:

1. **Levantamiento:** Entrevistas con el equipo y mapeo de la red local.
2. **Evaluación Técnica:** Auditoría de permisos en Nextcloud y revisión de seguridad en estaciones de trabajo (Ubuntu).
3. **Análisis de Procesos:** Revisión de la gestión en Jira y flujos de trabajo en Odoo Studio.
4. **Informe:** Entrega de recomendaciones para blindar la red interna y optimizar la digitalización.

2. FASE II: PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN

2.1. Objetivo General

Evaluar los procesos operativos del área de Tecnologías de la Información en la empresa **ACIDE**, con un enfoque crítico en el ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC), la personalización de soluciones Odoo y la madurez de sus prácticas **DevOps**. Todo esto con el fin de garantizar la eficiencia técnica, la seguridad de la infraestructura local y la robustez en la entrega continua de servicios digitales.

2.2. Objetivos Específicos

- **Optimización de Procesos:** Analizar los flujos de trabajo actuales en el desarrollo de software y digitalización para identificar cuellos de botella y proponer mejoras en la productividad del equipo técnico.
- **Auditoría de Infraestructura Física:** Evaluar el estado, configuración y rendimiento del servidor local, estaciones de trabajo (PCs de escritorio), laptops y periféricos, asegurando que soporten las demandas de compilación y despliegue de software.
- **Seguridad y Control Interno:** Verificar los protocolos de acceso, gestión de secretos y respaldo de información en el servidor local para prevenir la pérdida de propiedad intelectual y código fuente de los clientes.
- **Evaluación de Entornos de Desarrollo:** Revisar las metodologías aplicadas en la personalización de Odoo y desarrollo a medida, asegurando que cumplen con estándares de calidad, mantenibilidad y escalabilidad.
- **Auditoría de Prácticas DevOps y CI/CD:** Evaluar la efectividad de las tuberías (pipelines) de **Integración Continua y Despliegue Continuo**, verificando el uso de herramientas de automatización, gestión de contenedores, pruebas automatizadas y el control de versiones para optimizar los lanzamientos a producción.

2.3. Fechas

El proyecto de auditoría tiene una duración prevista de **14 semanas**. Se ha establecido un cronograma estimado que considera las fases de planificación, ejecución y entrega de resultados en el siguiente periodo:

- **Fecha de Inicio Estimada:** 06 de abril de 2026.

- **Fecha de Ejecución:** 13 de abril de 2026.
- **Fecha de Finalización Estimada:** 16 de julio de 2026.

Este periodo incluye el levantamiento de información en campo, pruebas de estrés a la infraestructura y la redacción del informe final con el plan de mejora de procesos.

2.4. Alcance

2.4.1. Ámbito de Estudio

La auditoría se circunscribe exclusivamente a las operaciones realizadas de manera presencial en las instalaciones de **ACIDE**. El estudio abarca el ciclo de vida de los proyectos de desarrollo de software a medida, con especial énfasis en la configuración, personalización y despliegue de módulos en el ecosistema **Odoo**. Se evaluará tanto el flujo de trabajo del personal técnico como la interacción con la infraestructura local.

2.4.2. Criterios de Inclusión

Se auditarán los siguientes activos y procesos técnicos:

- **Entorno de Virtualización:** Configuración de contenedores **Docker** y orquestación de despliegues.
- **Pipeline CI/CD:** Revisión de la automatización en el servidor **Jenkins** alojado en el VPS.
- **Sistemas Operativos:** Servidores y estaciones de trabajo bajo la distribución **Ubuntu LTS**.
- **Repositorios y Versionado:** Gestión de ramas y calidad de código en el desarrollo de software.
- **Infraestructura Física:** Servidor local, laptops de desarrollo, impresoras y conectividad de red del área.

2.4.3. Criterios de Exclusión

Quedan fuera del alcance de esta auditoría:

- Áreas administrativas, comerciales y de marketing de la empresa.
- Gestión financiera y estados contables.

- Dispositivos personales de los empleados que no sean utilizados para fines laborales.
- Soporte técnico a clientes finales fuera de la etapa de despliegue inicial.

2.4.4. Posibles Problemas

Se identifican los siguientes riesgos para la ejecución del proyecto:

- **Disponibilidad del Personal:** Alta saturación y carga laboral de los integrantes del área de **Digitales** debido a la simultaneidad de proyectos, lo que podría limitar el tiempo para entrevistas y pruebas.
- **Continuidad Operativa:** Riesgo de interrupción mínima durante las pruebas de estrés en el servidor local o el VPS de producción.
- **Acceso a Información:** Posibles retrasos en la obtención de credenciales de administración para la revisión de logs en Jenkins o Docker.

2.4.5. Resultados Esperados

La culminación de este proceso de auditoría proporcionará a la alta gerencia de **ACIDE** y al equipo de **Digitales** un conjunto de entregables técnicos orientados a la mejora operativa. Se espera obtener:

- **Informe Detallado de Hallazgos y Deficiencias:** Un catálogo formal de errores detectados en la configuración de contenedores Docker, debilidades en los pipelines de Jenkins y vulnerabilidades en la infraestructura de servidores Ubuntu LTS.
- **Análisis de Brechas Tecnológicas (Gap Analysis):** Un diagnóstico que compare el estado actual de los despliegues y el desarrollo de software frente a las mejores prácticas internacionales de la industria (DevOps y seguridad de la información).
- **Matriz de Priorización de Riesgos:** Una clasificación de los errores encontrados basada en su impacto económico y operativo, permitiendo a la empresa identificar qué correcciones requieren atención inmediata.
- **Guía de Recomendaciones Estratégicas:** Propuestas técnicas concretas para la optimización de la integración continua (CI) y la entrega continua (CD), orientadas a reducir la saturación del equipo técnico mediante la automatización efectiva.
- **Base de Conocimiento para Mejora de Procesos:** Documentación técnica que servirá como hoja de ruta para estandarizar el desarrollo a medida y asegurar que las implementaciones de Odoo sean escalables y seguras a largo plazo.

2.5. Inventario de Puntos a Tratar

Basado en la naturaleza de **ACIDE** como consultora orientada a la excelencia y digitalización, el presente inventario define los componentes críticos a inspeccionar. El objetivo es garantizar que la infraestructura tecnológica soporte los estándares de certificación ISO y proteja la información estratégica de sus clientes en los sectores público y privado.

2.5.1. 1. Auditoría de Equipos de Red y Comunicación

Se enfoca en asegurar que el hardware de red (routers, switches y firewalls) gestione el tráfico de datos de manera segura y eficiente.

- **Puntos a Auditar:**

- **Archivos de configuración y versiones:** Revisión de firmware y parámetros actuales de los dispositivos de red.
- **Segmentación y Firewalls:** Evaluación de zonas de seguridad (VLANs) y reglas de filtrado de tráfico.
- **Protocolos de Comunicación:** Verificación del uso de protocolos seguros (SSH, SNMPv3, HTTPS) frente a versiones vulnerables.
- **Gestión de Cambios:** Control de bitácoras y registros de modificaciones en la infraestructura.

- **Justificación:** Se audita para minimizar riesgos de acceso no autorizado, detectar vulnerabilidades críticas documentadas (NVD) y asegurar que la red cumpla con las políticas de seguridad interna.

2.5.2. 2. Auditoría de Sistemas Operativos (SO)

Este punto evalúa el software base que soporta las operaciones de consultoría, capacitación y digitalización de la empresa.

- **Puntos a Auditar:**

- **Configuración vs. Políticas:** Comparación del estado actual de los servidores frente al estándar de seguridad de la organización.
- **Protección de Endpoints:** Estado y configuración de antivirus y firewalls de host administrados centralizadamente.

- **Gestión de Parches:** Verificación de que el SO cuente con las últimas actualizaciones de seguridad críticas.
 - **Servicios y Aplicaciones:** Identificación de servicios innecesarios activos que puedan ampliar la superficie de ataque.
 - **Tareas Programadas:** Revisión de procesos automáticos para descartar persistencias maliciosas.
 - **Directorio Activo (AD):** Gestión de identidades, privilegios de usuario y políticas de contraseñas.
- **Justificación:** Los sistemas mal configurados o desactualizados facilitan vectores de ataque. La auditoría garantiza un entorno estandarizado, reduce la complejidad administrativa y asegura la trazabilidad de las operaciones.

2.6. Persona Colaboradora

Para el desarrollo de esta auditoría, se ha designado un canal de comunicación directo con el personal estratégico del área de Digitales. La colaboración principal proviene de:

- **Alex Flores Valdez (Encargado de TI - Área de Digitales):** Actúa como el facilitador principal de información técnica y operativa. Su participación es fundamental para:
- Proveer acceso a las configuraciones de seguridad y privilegios del servidor **Nextcloud**.
 - Facilitar el inventario técnico de las estaciones de trabajo bajo entorno **Ubuntu**.
 - Explicar los flujos de conectividad de la red interna para la evaluación de la privacidad de los datos.
 - Coordinar la revisión de las licencias y accesos a las plataformas en la nube (**Odoo Studio**).
- **Personal Operativo de Digitalización:** Colaboradores del área que participarán de manera indirecta mediante la observación de sus procesos diarios y el uso de las herramientas de gestión de tareas en **Jira**.

2.7. Documentos Requeridos

Para la ejecución efectiva de esta auditoría, se solicitará a la Jefatura de Digitales la siguiente documentación y accesos:

- **Esquemas de Red y Arquitectura:** Diagramas topológicos preliminares elaborados en Excalidraw por el equipo técnico.
- **Accesos al Hipervisor:** Credenciales de lectura al entorno **PROXMOX VE**, necesario para auditar la asignación de recursos (vCPU, RAM, almacenamiento) tanto del nodo host como de las máquinas virtuales (VMs) y contenedores LXC.
- **Políticas de Copias de Seguridad:** Documentación (formal o informal) sobre la frecuencia y destino de los respaldos de las máquinas virtuales y del servidor Nextcloud.
- **Inventario de Hardware:** Especificaciones técnicas detalladas del servidor local (placa base, procesador, tipo y estado de los discos de almacenamiento).

2.8. Plan De Auditoría

El proceso de auditoría se enmarcará en los lineamientos de la norma internacional **ISO/IEC 27005**, enfocada en la gestión de riesgos de seguridad de la información. El plan se estructura en las siguientes fases operativas:

2.8.1. Investigación Preliminar

2.8.2. Recolección De Información

2.8.3. Aplicación De Instrumentos

2.8.4. Ejecución De Pruebas

Se implementarán las siguientes pruebas técnicas en la infraestructura:

- **Escaneo de Vulnerabilidades:** Uso de herramientas como Nessus o OpenVAS sobre el segmento de red de PROXMOX y las instancias de Ubuntu para detectar puertos abiertos no justificados.
- **Auditoría de I/O de Almacenamiento:** Pruebas de estrés de lectura/escritura (benchmark) utilizando herramientas como `fio` o `hdparm` para evaluar la degradación de los discos mecánicos.
- **Revisión de Seguridad en Contenedores:** Análisis estático de las imágenes de Docker utilizadas para el despliegue de Odoo utilizando herramientas como Trivy o Docker Bench for Security.

- **Test de Recuperación de Desastres (DRP):** Simulacro de restauración de una máquina virtual o contenedor LXC desde un snapshot de PROXMOX para medir el Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO).

2.8.5. Proceso De Análisis De Evaluación De Riesgos

2.8.6. Tratamiento De Riesgo

3. FASE III: DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

3.1. Proceso De Recolección De Información Y Planteamiento De Actividades

3.2. Aplicación De Instrumentos Para El Levantamiento De Información

3.2.1. Cuestionarios y Encuestas

Se aplicó una entrevista técnica semiestructurada a Alex Flores Valdez (Encargado de TI). Las respuestas críticas revelaron lo siguiente:

- **Esquema de redundancia:** No existe un arreglo RAID por hardware ni ZFS configurado para redundancia; los datos de las máquinas virtuales residen en discos duros mecánicos (HDD) individuales.
- **Respaldos:** Los snapshots de PROXMOX se guardan en un disco secundario dentro del mismo chasis físico. No existen rutinas de copias de seguridad fuera del sitio (off-site) automatizadas.

3.2.2. Revisión de Documentación

3.2.3. Observación

Durante una jornada laboral estándar del área de Digitales, se evidenció lo siguiente:

- Los colaboradores acceden a los paneles de administración de Odoo y Jira dejando las sesiones activas en sus estaciones de trabajo cuando se ausentan de sus escritorios (ausencia de políticas de bloqueo de pantalla).
- Físicamente, el servidor principal carece de un entorno controlado (Data Center). Es un equipo ensamblado con apariencia de “PC Gamer” ubicado en una oficina de tránsito regular, expuesto a polvo, alteraciones accidentales de cableado y carente de una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) de grado empresarial.

3.3. Aplicación De Técnicas Y Herramientas Para El Levantamiento De Actividades

3.3.1. Matriz DAFO

Aplicada a la infraestructura local gestionada en PROXMOX:

- **Fortalezas:** El equipo de Digitales posee un nivel técnico excepcionalmente alto y un conocimiento profundo de la arquitectura del servidor. Cualquier miembro del área es capaz de realizar mantenimiento físico y reconfigurar el hipervisor sin depender de terceros.
- **Oportunidades:** El dominio del equipo sobre tecnologías de virtualización facilita una transición futura muy ágil hacia entornos Cloud o infraestructuras hiperconvergentes empresariales.
- **Debilidades:** El servidor físico utiliza hardware de consumo con Discos Duros Mecánicos (HDD). Esto genera un cuello de botella severo en el rendimiento de entrada/salida (I/O) y carece de la confiabilidad de grado servidor (ausencia de memoria ECC y fuentes redundantes).
- **Amenazas:** Alto riesgo de pérdida total de datos por desgaste y fallo inminente de los discos HDD bajo carga 24/7. Vulnerabilidad ante fluctuaciones del suministro eléctrico local que podrían corromper los sistemas de archivos de las VMs.

3.3.2. Matriz de Actividades

3.3.3. Matriz de Brechas

- **Estado Actual:** Servidor con hardware de consumo (HDD), sin redundancia de discos (No RAID), con hipervisor PROXMOX realizando respaldos locales dentro del mismo equipo físico.
- **Estado Deseado (Estándar ISO):** Servidor de grado empresarial con almacenamiento de estado sólido (SSD/NVMe) configurado en RAID 1 o 5. Esquema de backups automatizados bajo la regla 3-2-1 (3 copias, 2 medios distintos, 1 copia externa).
- **Brecha:** Alta. Se requiere urgente inversión en almacenamiento sólido e implementación de un protocolo de respaldos externo para proteger la continuidad operativa.

3.4. Valoración Del Riesgo

3.5. Matriz De Riesgo

3.6. Matriz De Probabilidad E Impacto

A partir del análisis, se identificaron y valoraron los siguientes riesgos críticos de infraestructura:

1. Falla Mecánica Catastrófica del Almacenamiento (HDD):

- *Probabilidad:* Alta. *Impacto:* Crítico. *Nivel de Riesgo:* **INACEPTABLE.**

2. Corrupción de Datos por Corte Eléctrico en Servidor sin UPS:

- *Probabilidad:* Media. *Impacto:* Alto. *Nivel de Riesgo:* **MAYOR.**

3. Vulneración Física o Accidental del Hardware (Ubicación Inadecuada):

- *Probabilidad:* Media. *Impacto:* Alto. *Nivel de Riesgo:* **MODERADO.**

3.7. Impacto Económico

La materialización de una falla mecánica del disco desencadenaría la inoperatividad total del entorno de desarrollo local y de las plataformas de comunicación interna (Nextcloud). Se estima un Tiempo de Inactividad (*Downtime*) de entre 3 a 7 días hábiles para adquirir hardware nuevo, reinstalar PROXMOX y restaurar los últimos snapshots útiles.

Considerando que ACIDE maneja contratos de implementación de software e integraciones de normativas ISO que oscilan entre los **S/ 20,000 y S/ 40,000 soles** por proyecto, una caída del sistema impactaría directamente en:

- **Penalizaciones Contractuales:** El incumplimiento de cronogramas y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) con los clientes activa cláusulas de penalidad que promedian entre el 10 % y el 15 % del valor total del contrato (Pérdidas estimadas de S/ 2,000 a S/ 6,000 por proyecto activo).
- **Pérdida de Horas-Hombre:** El coste absorbido por la empresa al tener a 12 especialistas inactivos o trabajando a capacidad mínima durante la semana de recuperación.
- **Daño Reputacional y Cancelaciones:** Si la falla incluye la corrupción irrecuperable de documentación confidencial almacenada en Nextcloud, existe un riesgo inminente de resolución de contratos de S/ 40,000, además de comprometer las credenciales de la propia ACIDE frente a futuras licitaciones.

4. FASE IV: INFORME DE AUDITORÍA

4.1. Carta de presentación del informe

4.2. Introducción al informe final

4.3. Principales Observaciones

4.4. Plan de Acción

4.5. Plan de Mejoras

5. CONCLUSIONES

6. RECOMENDACIONES